

クラウド移行提案書

NAGOYAMESHI システム AWS移行提案

林田祥子

現状の課題

- ・ オンプレミス環境で運用しているため、ハードウェア障害によるサービス停止リスクが高い
- ・ アクセス集中時にサービス停止が発生し、機会損失につながっている
- ・ 保守切れにより安定運用の継続が難しくなっている
- ・ インフラ障害対応に開発リソースが割かれ、本来の開発業務に集中しづらい

提案方針

- ・AWSへ移行し、高可用性かつ拡張性のあるシステム基盤を構築する
- ・マネージドサービスを活用し、運用負荷を軽減する
- ・オートスケーリングにより、アクセス増加時にも安定したサービス提供を可能にする
- ・IaCおよびCI/CDを導入し、継続的な改善と迅速なリリースを実現する

これにより、安定したサービス提供と開発効率の向上を両立します。

現状と改善後の比較

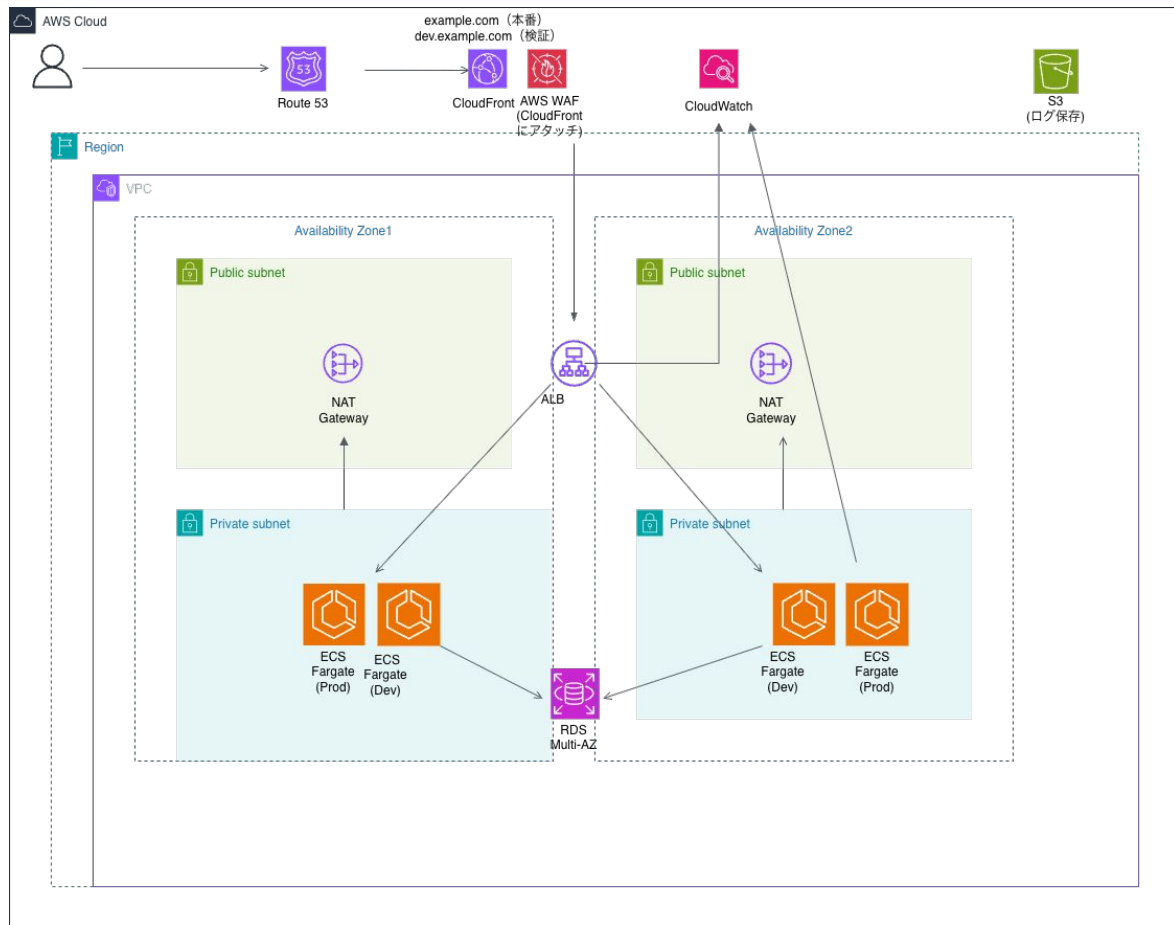
■ 現状

- ・障害発生時の影響が大きい
- ・アクセス増加に柔軟に対応しにくい
- ・保守運用に工数がかかる

■ 改善後

- ・マルチAZ構成により障害耐性を向上
- ・Auto Scalingにより負荷増加に対応
- ・マネージドサービス活用により運用負荷を軽減

システム構成



本構成の採用ポイント

- ・CloudFrontおよびWAFにより、高速かつ安全なアクセスを実現
- ・ALBにより複数AZへ負荷分散し、安定したアクセス処理を実現
- ・ECS Fargateにより、サーバ管理を最小化しつつ柔軟なスケーリングを実現
- ・RDSにより、可用性の高いデータベース運用を実現
- ・Route53により、本番はAPEXドメイン、検証はサブドメインで運用する

これらにより、高可用性・高セキュリティなシステムを実現します。

可用性を高める設計

- ・Web/AP層は2AZに分散配置し、単一障害点を排除
- ・ALBによる負荷分散により、安定したアクセス処理を実現
- ・ECSのAuto Scalingにより、アクセス増加時に自動で処理能力を拡張
- ・RDSはMulti-AZ構成とし、障害発生時の継続運用性を高める

セキュリティ対策

- ・HTTPS通信を強制し、安全な通信を確保
- ・CloudFrontにWAFを適用し、国内IP制限および特定IP制御を実施
- ・検証環境は特定IPからのみアクセス可能とする
- ・アプリケーションはプライベートサブネットに配置し、外部から直接アクセスできない構成とする
- ・ALBを経由したアクセスに限定し、公開範囲を必要最小限に抑える

運用監視・バックアップ設計

- ・CloudWatchにより、ECS・ALB・RDSの状態を監視
- ・異常時にはメール通知を行い、迅速な障害対応を可能にする
- ・ログはCloudWatchおよびS3に保存し、調査や監査に活用する
- ・RDSのバックアップは1週間保持し、障害時の復旧に備える

これにより、障害の早期検知および迅速な対応が可能となります。

継続的デリバリーの仕組み

- ・ソースコードはGitHubで管理する
- ・devブランチへのマージで検証環境へデプロイ
- ・mainブランチへのマージで本番環境へデプロイ
- ・CodePipelineおよびCodeBuildを用いて、ビルドからデプロイまでを自動化する

IaC (Terraform) による構成管理

- ・Terraformを用いて主要インフラをコードで管理する
- ・stateファイルはS3で一元管理する
- ・コード管理により、変更履歴の追跡と再現性の高い環境構築を可能にする

技術選定理由

■ ECS Fargate

サーバ管理が不要であり、運用負荷を抑えながらコンテナ運用ができるため採用

■ RDS

バックアップや冗長化をマネージドで実現でき、安定したDB運用が可能なため採用

■ CloudFront + WAF

パフォーマンス向上とセキュリティ強化を両立できるため採用

■ Terraform

インフラ構成のコード管理により、変更管理と再現性を確保できるため採用

コストの考え方

- ・本課題では、最小構成をベースとしてコスト最適化を図る
- ・一方で、可用性・セキュリティ・運用性を確保するために必要なマネージドサービスは採用する
- ・運用開始後の負荷状況に応じてスケール可能な構成とすることで、過剰投資を避ける
- ・監視、ログ、CI/CDは実運用を想定し、やや余裕を持って見積もる

提案の効果

- ・障害に強く、安定して提供可能なWebシステムを実現
- ・アクセス増加に柔軟に対応できる拡張性を確保
- ・インフラ運用負荷を軽減し、開発業務へ集中できる体制を実現
- ・IaCおよびCI/CDにより、継続的な改善が可能な運用基盤を整備

本提案により、安定性・拡張性・運用効率を兼ね備えたシステム基盤を実現します。